Akış Editörü ile Değer Akışı Haritalama

Adım adım uygulamalı VSM rehberi

Bu rehber, değer akışı haritasının (VSM) nasıl hazırlandığını ve her adımın Akış Editörü'nde nasıl yapıldığını birlikte anlatır. Baştan sona uygulamadaki **“Örnek süreç”** haritası kullanılır; aynı sayıları kendi ekranınızda görebilirsiniz.

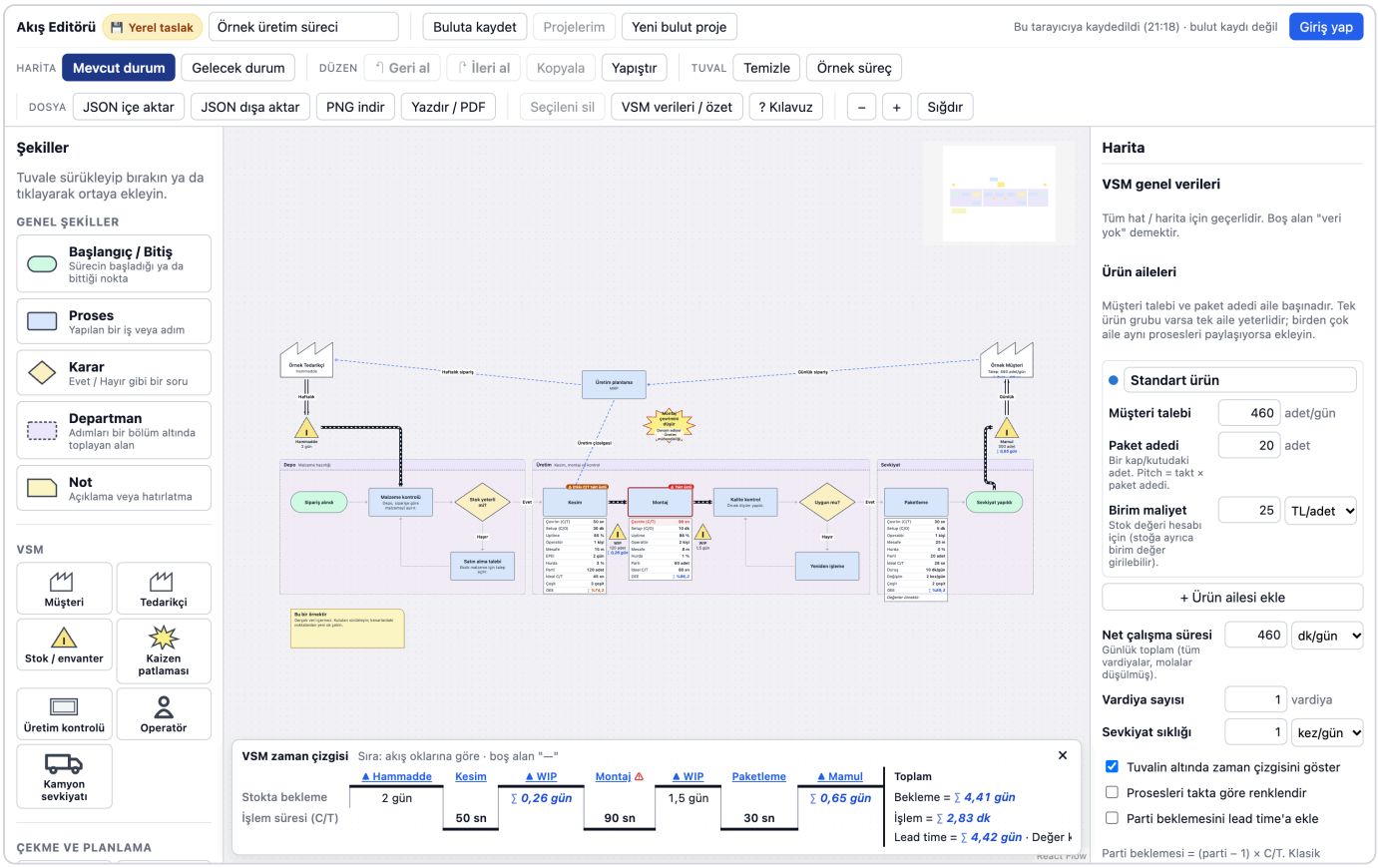
Örnekteki şirket, ürünler, süreler ve maliyetler tamamen uydurmadır; gerçek bir şirkete ait değildir. Rehber Ekim 2026'daki uygulama sürümüne göre yazıldı (kayıt formatı sürüm 11).

İçindekiler

1. Başlarken: ekran ve kayıt
2. Hazırlık: kapsam ve veri toplama
3. Mevcut durum haritasını çizmek
4. Haritayı okumak: göstergeler
5. Gelecek durum haritası
6. Kaizen planı ve karşılaştırma
7. Birden fazla ürün ailesi (karma model)
8. Kaydetme, paylaşma ve dışa aktarma
9. Ekler: semboller, formüller, veri formu, sık hatalar, kısayollar

1. Başlarken: ekran ve kayıt

Akış Editörü tarayıcıda çalışır; kurulum gerekmez. Genel amaçlı bir akış diyagramı editörüdür; VSM sembolleri ve hesapları bunun üzerine eklenmiştir. Yani VSM dışındaki süreçleri de çizebilirsiniz.



Şekil 1 – Ekran düzeni. Örnek süreç açık.

Bölge	Ne işe yarar?
Üst çubuk	Harita adı, kayıt durumu, *Mevcut / Gelecek durum* sekmeleri, geri al / ileri al, kopyala / yapıştır, örnek süreç, JSON / PNG / yazdırma, aile seçici.
Sol palet	Şekiller (genel, VSM, çekme ve planlama) ve yeni çizilecek okun türü.
Tuval	Haritanın kendisi. Sürükleyerek taşıyın; tekerlekle yakınlaştırın.
Sağ panel	Seçili şeklin ya da okun özellikleri. Hiçbir şey seçili değilken *harita verileri* ve *VSM özeti*.
Alt şerit	VSM zaman çizgisi (bekleme ve işlem süresi merdiveni).

Temel işlemler

- **Şekil eklemek:** Paletten tuvale sürükleyin ya da şekle tıklayın (tuvalin ortasına eklenir).
- **Bağlamak:** Fareyi şeklin üzerine getirin; kenarlarda beliren noktadan başka bir şeklin noktasına sürükleyin. Okun türünü önce paletten seçin; sonradan okun panelinden değiştirebilirsiniz.
- **Düzenlemek:** Şekle ya da oka tıklayın; sağ panelden başlık, açıklama, renk ve VSM verilerini girin.

- **Silmek:** Seçip `Delete` ya da "Seçileni sil".
- **Geri almak:** "↶ Geri al" düğmesi ya da `⌘/Ctrl + Z`.

Kayıt nerede duruyor? Giriş yapmadan çalışırken çiziminiz **yalnızca bu tarayıcıya** otomatik kaydedilir (yerel taslak). Bu bir bulut kaydı değildir: başka bir bilgisayarda görünmez, tarayıcı verileri silinirse kaybolur. Önemli haritaları düzenli olarak *JSON dışa aktar* ile dosyaya alın ya da *Buluta kaydet* kullanın (bkz. bölüm 8).

Boş ile sıfır farklıdır. Bir alanı boş bırakmak "veri yok" demektir ve hesaba katılmaz. 0 yazmak gerçek bir değerdir (ör. %0 hurda) ve hesaba katılır.

Mavi italik değerler (*∑ 60 sn* gibi) uygulamanın hesapladığı değerlerdir; elle girilemez.

2. Hazırlık: kapsam ve veri toplama

2.1 Ürün ailesini seçin

Değer akışı haritası tek bir **ürün ailesi** için çizilir: aynı ya da benzer proses adımlarından geçen ürünler. Pek çok ürününüz varsa önce basit bir tablo yapın: satırlarda ürünler, sütunlarda prosesler, geçtiği proseslere işaret. Aynı sütunlardan geçen ürünler bir ailedir. Haritaya en çok talebi olan ya da en çok sorun yaşanan aileyle başlayın.

Ürünleriniz aynı prosesleri paylaşıyor ama farklı sürelerle işleniyorsa uygulamada birden fazla aile tanımlayabilirsiniz (bkz. bölüm 7).

2.2 Kapsamı belirleyin

İlk harita için **kapıdan kapıya** kapsam önerilir: tedarikçiden hammaddenin gelişinden müşteriye sevkiyata kadar, tek tesis içinde. Departman sınırlarını değil, ürünün yolunu izleyin.

2.3 Sahaya gidin ve veriyi kendiniz toplayın

- Haritayı masada değil, **sahada** (gemba) ürünün yolunu yürüyerek hazırlayın.
- **Sevkiyattan geriye** doğru yürümek kolaylık sağlar: müşteriye en yakın adım akışın hızını belirler.
- Süreleri kronometreyle **kendiniz** ölçün; birkaç kez ölçüp ortalamayı ve en kötü değeri not edin. Eski raporlar ve sistem kayıtları çoğu zaman gerçeği göstermez.
- Stokları aynı gün sayın (adet); hepsini aynı anda görmek bekleme sürelerini doğru gösterir.
- Bilgi akışını unutmayın: sipariş nasıl geliyor, plan kime, hangi sıklıkla veriliyor?

Toplanacak verilerin listesi ve boş bir form Ek C'dedir.

3. Mevcut durum haritasını çizmek

Mevcut durum haritası bugünü olduğu gibi gösterir. Sıra önerisi: müşteri ve talep → prosesler → stoklar → malzeme akışı → bilgi akışı → zaman çizgisi.

3.1 Harita verileri ve takt süresi



Şekil 2 – Harita verileri ve ürün ailesi.

▸ **Tuvalde boş bir yere tıklayın (ya da "VSM verileri / özet"). Sağ panelde *VSM genel verileri* açılır.**

- **Net çalışma süresi** (dk/gün): günlük toplam, tüm vardiyalar, molalar ve planlı duruşlar düşülmüş.
- **Vardiya sayısı** ve **sevkiyat sıklığı**: bilgi amaçlıdır.
- **Ürün aileleri:** her aile için *müşteri talebi* (adet/gün), *paket adedi* (bir kutudaki adet; pitch için) ve *birim maliyet* (stok değeri için).

Uygulama **takt süresini** hesaplar: müşterinin bir ürünü hangi sıklıkla istediği.

`Takt = net çalışma süresi ÷ günlük talep` — örnekte 460 dk × 60 = 27.600 sn ÷ 460 adet = ***60 sn***.

3.2 Müşteri ve tedarikçi

▸ **Paletin VSM bölümünden *Müşteri* (sağ üst) ve *Tedarikçi* (sol üst) fabrika simgelerini ekleyin.**

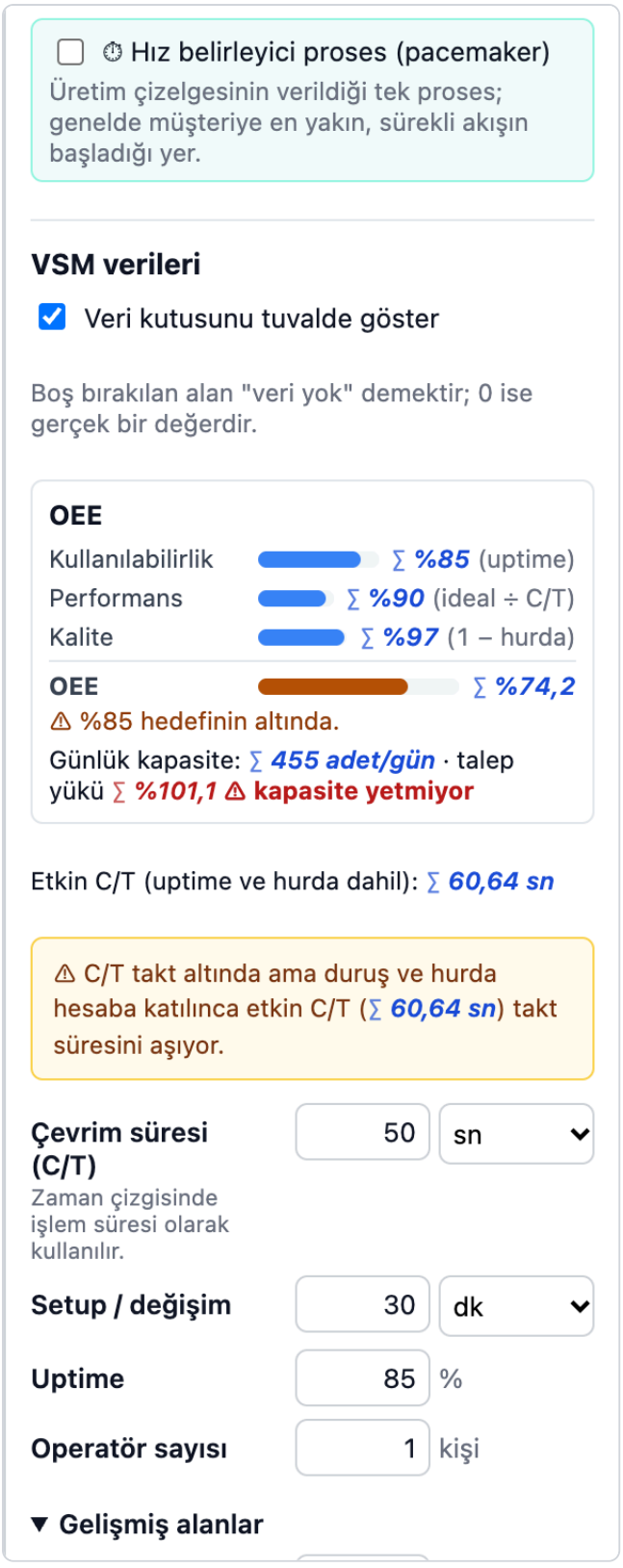
Müşteri simgesinde talep ve takt kendiliğinden görünür.

3.3 Prosesler ve veri kutuları

Proses kutusu, malzemenin **kesintisiz aktığı** bir alanı temsil eder. Malzeme durup bekliyorsa (stok oluşuyorsa) orada yeni bir proses başlar. Her makine ya da kişi ayrı bir kutu olmak zorunda değildir.

▸ **Paletten *Proses* ekleyin, seçin ve sağ paneldeki *VSM verileri* bölümünü doldurun.**

Alan	Anlamı	Örnek (Kesim)
Çevrim süresi (C/T)	Bir parçanın prosesten çıkış aralığı. Zaman çizgisinde işlem süresi olarak kullanılır.	50 sn
Setup / değişim (C/O)	Bir üründen diğerine geçiş süresi.	30 dk
Uptime	Planlanan sürenin ne kadarında proses gerçekten çalışabiliyor.	%85
Operatör sayısı	Bu proseste çalışan kişi.	1 kişi
Gelişmiş alanlar		
Mesafe	Bir önceki adımdan taşıma mesafesi.	15 m
EPEI	Tüm çeşitlerin bir kez üretildiği döngü (planlanan).	2 gün
Hurda / ret	Hatalı çıkan parça oranı.	%3
Parti büyüklüğü	Bir seferde işlenip birlikte taşınan adet.	120 adet
İdeal C/T	Tasarım / en iyi çevrim süresi (OEE performansı için).	45 sn
Plansız duruş	Arıza vb. günlük kayıp; uptime boşsa kullanılabilirlik bundan hesaplanır.	—
Değişim sayısı	Günde kaç kez setup yapılıyor.	—
Ürün çeşidi sayısı	Bu proseste sırayla üretilen çeşit (EPEI hesabı için).	3 çeşit



Şekil 3 – Proses paneli (Kesim): hız belirleyici seçimi, OEE, takt uyarısı ve veri alanları.

Girilen değerler prosesin altındaki **veri kutusunda** görünür; kutu prosesle birlikte taşınır. Kutuyu “Veri kutusunu tuvalde göster” ile gizleyebilirsiniz.

3.4 Stoklar

Prosesler arasında biriken her stok için bir **stok üçgeni** koyun. Stok miktarını *adet* ya da doğrudan *gün* olarak girin.

`Bekleme (gün) = stok adedi ÷ günlük talep` — örnekte Kesim sonrası 120 adet ÷ 460 = *0,26 gün*.

Stoğa isterseniz **birim değer** de girin (ör. hammadde 10 TL, mamul 40 TL). Boş bırakırsanız ürün ailesinin birim maliyeti kullanılır. Böylece stoğun parasal değeri de hesaplanır.

3.5 Malzeme ve bilgi akışı

▸ **Okun türünü paletten seçip şekilleri bağlayın; var olan bir okun türünü okun panelinden değiştirin.**

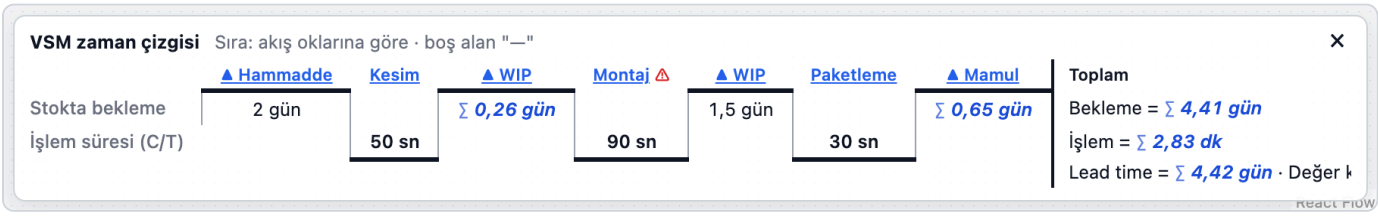
Ok türü	Ne zaman?
Malzeme akışı (itme)	Bir proses, sonraki ne isterse istesin üretip ileri itiyorsa.
Çekme	Sonraki proses ihtiyacı kadarını süpermarketten çekiyorsa (gelecek durumda).
Sevkiyat	Tedarikçiden gelen ya da müşteriye giden taşıma.
Bilgi akışı	Elle / kâğıtla iletilen sipariş, plan, çizelge.
Elektronik bilgi akışı	Sistemle (ERP, e-posta) iletilen bilgi.
Genel ok	VSM dışı akış diyagramları için.

Bilgi akışı için üstte bir *Üretim kontrolü* (planlama) kutusu koyun; müşteriden planlamaya, planlamadan tedarikçiye ve proseslere giden okları çizin. Okların etiketine sıklığı yazın (ör. “Haftalık sipariş”).

3.6 Zaman çizgisi

▸ **Harita verilerinde “Tuvalin altında zaman çizgisini göster” işaretli olsun.**

Zaman çizgisi bir merdivendir: **üst basamaklar** stoklardaki bekleme günleri, **alt basamaklar** proseslerin çevrim süreleridir. Sıra, malzeme okları izlenerek kendiliğinden bulunur; geri dönüş okları (ör. yeniden işleme) sırayı bozmaz. Bilgi okları sıraya katılmaz.



Şekil 4 – Zaman çizgisi: toplam bekleme, işlem süresi ve lead time.

4. Haritayı okumak: göstergeler

Hiçbir şey seçili değilken sağ paneldeki **VSM özeti** tüm göstergeleri hesaplar. Aşağıdaki sayılar örnek sürecin *mevcut durumuna* aittir.

Takt süresi	∑ ***60 sn***
Toplam işlem süresi (∑ C/T)	∑ ***2,83 dk***
Stokta bekleme (∑ gün)	∑ ***4,41 gün***
Stok değeri (∑)	∑ ***41.450 TL***
Parti beklemesi (∑)	∑ ***3,29 saat · lead time'a dahil değil***
Üretim lead time	∑ ***4,42 gün***
Değer katma oranı	∑ ***%0,139***
Toplam mesafe	∑ ***48 m***
Zincir verimi (RTY)	∑ ***%96*** Talebi karşılamak için giriş: ∑ ***480 adet/gün***
Darboğaz (en büyük C/T)	∑ ***Montaj · 90 sn***
Gereken operatör (teorik)	∑ ***3 kişi*** (şu an 4)
Hız belirleyici (pacemaker)	Seçilmedi. Paketleme seçilsin mi?
Pitch	∑ ***20 dk***

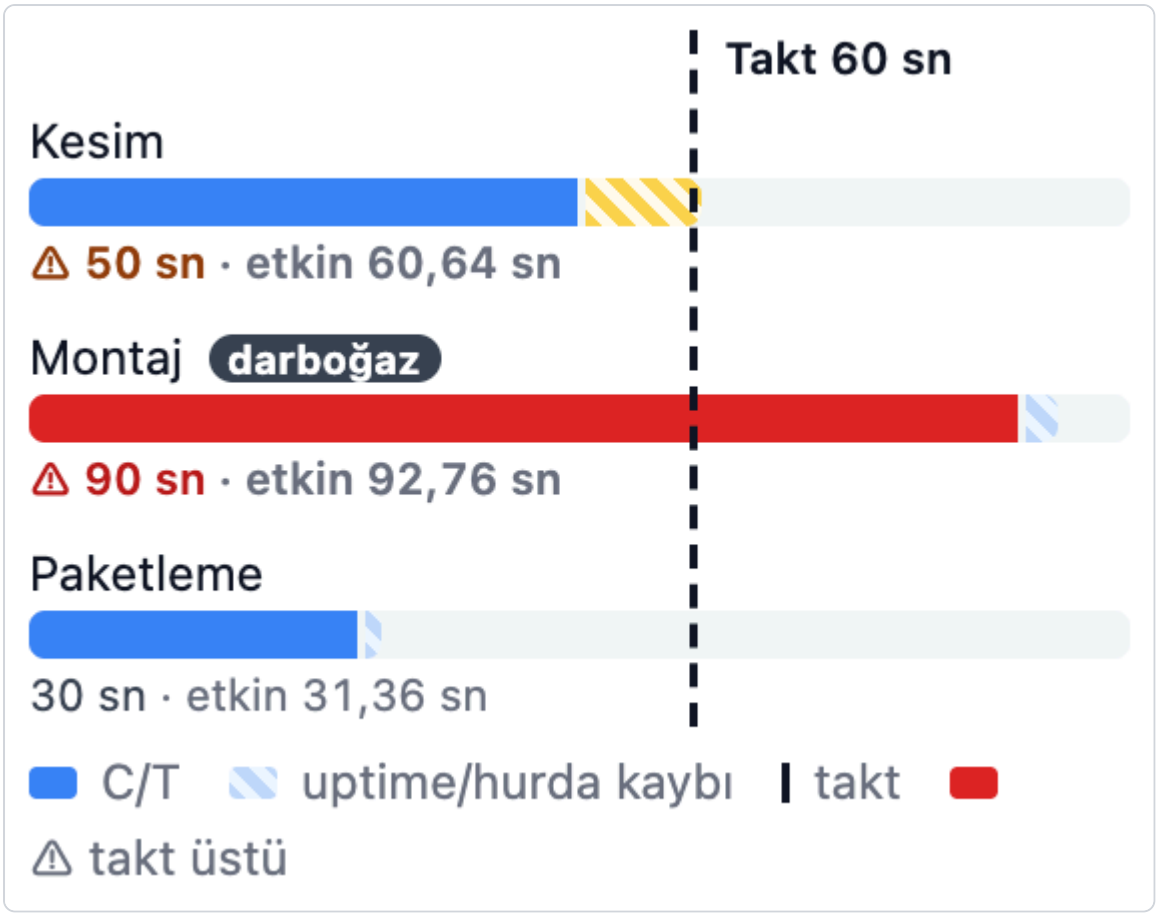
Şekil 5 – VSM özeti (mevcut durum).

Gösterge	Nasıl hesaplanır?	Örnek	Nasıl yorumlanır?
Takt süresi	Net süre ÷ talep	60 sn	Hattın ritmi. Hiçbir prosesin C/T'si bunu aşmamalı.
Toplam işlem süresi	Σ C/T	2,83 dk	Bir parçanın gerçekten işlendiği süre.
Stokta bekleme	Σ stok günleri	4,41 gün	Ürünün sırada beklediği süre; genellikle lead time'ın neredeyse tamamı.
Üretim lead time	Bekleme + işlem süresi	4,42 gün	Bir parçanın hatta girişten çıkışa kadar geçen süre.
Değer katma oranı	İşlem süresi ÷ lead time	%0,14	Klasik VSM'de %1'in altı sık görülür; asıl hedef bekleme günlerini azaltmaktır.
Darboğaz	En büyük C/T	Montaj · 90 sn	Hattın çıktısını sınırlayan proses.
Gereken operatör (teorik)	⌈Σ C/T ÷ takt⌉	3 kişi (şu an 4)	İş içeriği tam dengelenseydi gereken kişi.
Pitch	Takt × paket adedi	20 dk	Bir paketlik işin süresi; iş verme aralığı.
Zincir verimi (RTY)	Π(1 – hurda)	%96	İlk seferde sağlam çıkan oran. Talebi karşılamak için giriş: 460 ÷ 0,96 ≈ 480 adet/gün.
Stok değeri	Σ adet × birim değer	41.450 TL	Hatta bağlı duran para.
Parti beklemesi	Σ (parti – 1) × C/T	3,29 saat	Bir parçanın partinin geri kalanını beklemesi. Klasik yöntemde lead time'a eklenmez; isterseniz eklenebilir.

4.1 Takt – çevrim süresi grafiği

Her proses bir çubuktur; dikey çizgi takt süresidir. Çizgiyi aşan proses **takt üstüdür** (kırmızı): talebi karşılayamaz. Örnekte Montaj 90 sn > 60 sn. Çubuğun taralı uzantısı **etkin C/T**'dir: duruşlar ve hurda hesaba katılınca bir sağlam parçanın gerçekte aldığı süre.

`Etkin C/T = C/T ÷ kullanılabilirlik ÷ (1 − hurda)` — Kesim: 50 ÷ 0,85 ÷ 0,97 ≈ ***60,6 sn***. C/T taktın altında olsa da etkin C/T taktı aştığı için Kesim turuncu uyarı alır.



Şekil 6 – Takt – C/T grafiği. Montaj takt üstü, Kesim duruş ve hurda nedeniyle sınırda.

4.2 OEE

OEE (toplam ekipman etkinliği) üç kaybı birlikte gösterir:

```
OEE = Kullanılabilirlik × Performans × Kalite
```

- **Kullanılabilirlik (A):** uptime girildiyse o; değilse (net süre – plansız duruş – değişim sayısı × C/O) ÷ net süre.
- **Performans (P):** ideal C/T ÷ C/T (en fazla %100).
- **Kalite (Q):** 1 – hurda.

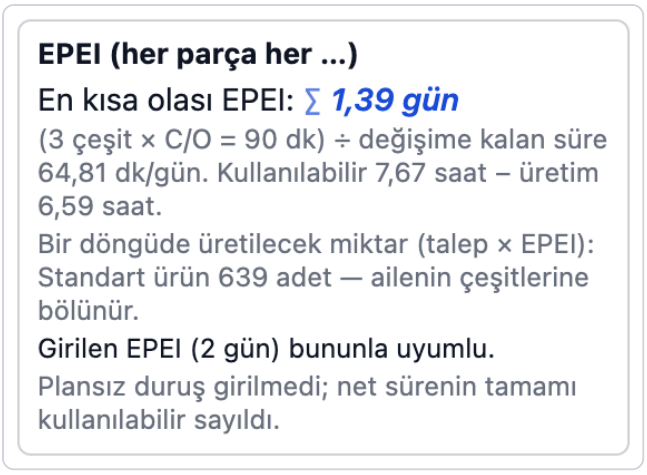
Örnek: Kesim %85 × %90 × %97 = *%74,2* (%85 hedefinin altında). Paketlemede uptime girilmedi; 10 dk duruş ve 2 × 5 dk değişimden A = (460 – 20) ÷ 460 ≈ %95,7 hesaplanır, OEE ≈ %89,3.

Panelde ayrıca **günlük kapasite** (net süre × A × Q ÷ C/T) ve **talep yükü** görünür. Kesim'in kapasitesi ≈ 455 adet/gün, talep 460: yük %101 — kapasite yetmiyor.

4.3 EPEI (her parça her ...)

EPEI, bir prosesin tüm çeşitleri bir kez üretme döngüsüdür. Uygulama, mevcut setup süresiyle **en kısa olası EPEI**'yi hesaplar:

```
EPEI = (çeşit sayısı × C/O) ÷ (kullanılabilir süre − üretim süresi)
```



Şekil 6b – Proses panelindeki EPEI hesabı (Kesim).

Kullanılabilir süre = net süre – plansız duruş; üretim süresi = talep × C/T ÷ (1 – hurda). Kesim: 3 çeşit × 30 dk = 90 dk değişim gerekiyor; günde ≈ 64,8 dk boş kalıyor → ***1,39 gün***. Girilen EPEI (2 gün) bununla uyumlu. Girilen değer hesaplanandan kısa olsaydı "bu sıklıkta değişime zaman yetmez" uyarısı çıkardı. Çözüm: setup süresini kısaltmak (SMED) ya da EPEI'yi uzatmak.

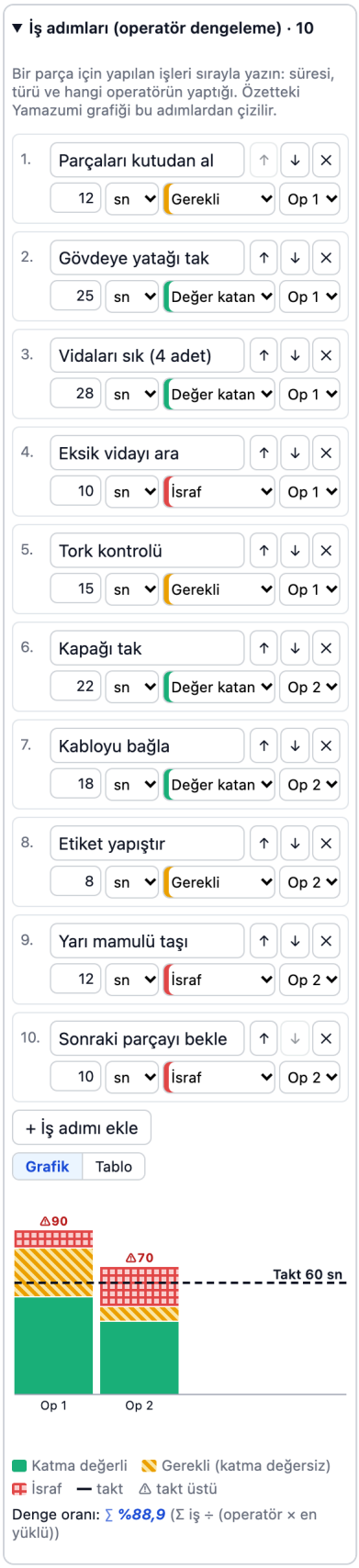
4.4 Operatör dengeleme (Yamazumi)

Takt grafiği her prosesi tek bir sayıyla (C/T) gösterir. **Yamazumi** (Japonca "üst üste yığmak") bir adım daha ileri gider: her **operatörün** bir parça için yaptığı işleri tek tek üst üste koyar. Böylece kimin fazla, kimin az yüklü olduğu ve işin ne kadarının israf olduğu görünür.

İş adımlarını girmek: prosesi seçin, panelde *İş adımları (operatör dengeleme)* bölümünü açın ve *+ İş adımı ekle* ile her işi yazın: adı, süresi (sn ya da dk), türü ve hangi operatörün yaptığı (Op 1, Op 2 ...). ↑ ↓ düğmeleri sırayı değiştirir, ✕ siler. Üç tür vardır:

- **Değer katan (katma değerli):** müşterinin parasını ödediği iş — ör. yatağı takmak, vidaları sıkmak. Grafikte düz yeşil.
- **Gerekli (katma değersiz):** şimdilik kaçınılmaz ama değer katmayan iş — ör. parçayı kutudan almak, tork kontrolü. Çizgili turuncu.
- **İsraf:** tamamen kaldırılabilecek iş — ör. vida aramak, beklemek, gereksiz taşıma. Kareli kırmızı.

İş adımı girilmemiş proseste uygulama C/T ve operatör sayısını kullanır: her operatörün yükü C/T kabul edilir, türü bilinmediği için gri noktalı gösterilir. Operatör sayısı boşsa 1 kabul edilir; 0 yazılmışsa (otomatik makine) proses grafiğe girmez. Süresi boş bırakılan adım hesaba katılmaz (0 yazılan adım katılır).



Şekil 6c – Montaj'ın iş adımları (proses paneli). 1. operatör 90 sn, 2. operatör 70 sn.

Özetteki grafik: VSM özetinde *Operatör dengeleme (Yamazumi)* bölümü tüm hattı gösterir. *Operatör başına* her operatörü, *Proses başına* her prosesin toplam işini bir sütun yapar. Yatay kesikli çizgi takttır; çizgiyi aşan sütun ⚠ ile işaretlenir. Birden çok operatörlü proseste mor çizgi

"takt × operatör sayısı"dır: proses o kadar işi takt içinde bitirebilir. *Tablo* düğmesi aynı sayıları tablo olarak gösterir.



Şekil 6d – Hattın Yamazumi grafiği (mevcut durum). Montaj'ın iki operatörü de taktı aşıyor.

Gösterge	Nasıl hesaplanır?	Örnek	Nasıl yorumlanır?
Toplam iş	Σ tüm operatörlerin yükü	4 dk (240 sn)	Bir parça için hatta harcanan toplam insan işi.
En yüklü operatör	En büyük sütun	90 sn (Montaj, Op 1)	Hattı yavaşlatan kişi; takttan büyükse talep karşılanamaz.
Denge oranı	Σ iş ÷ (operatör sayısı × en yüklü)	240 ÷ (4 × 90) = %66,7	%100 = herkes eşit yüklü. Düşük oran, bazı operatörlerin beklediğini gösterir.
Gereken operatör	⌈Σ iş ÷ takt⌉	⌈240 ÷ 60⌉ = 4 kişi	İş tam dengelenseydi gereken kişi sayısı.

Montaj'da 160 sn işin 32 sn'si israf, 35 sn'si gerekli iş. İsraf kaldırılır ve iş iki kişiye yeniden dağıtılırsa (gelecek durumda 55 + 54 sn) iki operatör de taktın altına iner ve Montaj'ın C/T'si 55 sn olur.

Not: Özetteki “Gereken operatör (teorik)” Σ C/T'yi kullanır (her proseste bir kişi varsayar, örnekte 3). Yamazumi ise girilen iş adımlarındaki gerçek iş içeriğini kullanır; Montaj'da iki kişinin işi toplam 160 sn olduğu için sonuç 4'tür. Karma modelde iş adımları tüm aileler için aynı kabul edilir ve görünümdeki ailenin taktı kullanılır.

Kısa yorum (örnek): Ürün hatta 4,42 gün kalıyor ama yalnızca 2,83 dakika işleniyor. Bekleme en çok hammaddede (2 gün) ve Montaj sonrası stokta (1,5 gün). Montaj takt üstü; Kesim duruş ve hurda yüzünden sınırda. İyileştirme önce Montaj'ın çevrim süresine ve stok seviyelerine odaklanmalı.

5. Gelecek durum haritası

Gelecek durum haritası, hedeflenen akışı gösterir (genellikle 3–12 ay içinde ulaşılabilir).

▸ **Üst çubukta "+ Gelecek durum"a basın: mevcut harita kopyalanır; ikisi ayrı ayrı düzenlenir. Sekmelerle geçiş yapın.**

5.1 Gelecek durum için sekiz soru

Klasik yaklaşımda gelecek durum şu sorulara sırayla cevap verilerek tasarlanır. Her sorunun yanında uygulamada ne yapılacağı yazılıdır.

1. **Takt süresi nedir?** Harita verilerindeki talep ve net süre. (Örnek: 60 sn.)
2. **Mamul, sevkiyattan önce süpermarkette mi tutulacak, doğrudan sevkiyata mı gidecek?** Mamul stoğu için üçgen ya da süpermarket simgesi.
3. **Nerede sürekli akış (tek parça akışı) kurulabilir?** Birleşen prosesleri tek kutu yapın; aradaki stokları kaldırın.
4. **Sürekli akışın mümkün olmadığı yerde süpermarket ve çekme nerede kullanılacak?** Süpermarket simgesi + çekme oku; süpermarket boyutunu stok panelinden hesaplatın (5.2).
5. **Üretim çizelgesi tek bir noktaya, hız belirleyici prosese verilecek. Hangisi?** Proses panelinde "⏱ Hız belirleyici proses"i işaretleyin (5.3).
6. **Hız belirleyicide ürün karışımı nasıl dengelenecek?** *Yükleme dengeleme* (heijunka) simgesi; birden çok aile varsa aile tablosu.
7. **Hız belirleyiciye hangi iş paketiyle iş verilecek?** Pitch (takt × paket adedi). (Örnek: 20 dk.)
8. **Bu akış için hangi iyileştirmeler gerekli?** Kaizen patlamaları (bölüm 6).

5.2 Süpermarket boyutu ve kanban

▸ **Süpermarket simgesini seçin; stok panelinde yenileme süresi ve güvenlik payını girin.**

```
Gereken stok = günlük talep × yenileme süresi × (1 + güvenlik payı)
Kanban kartı = ⌈gereken stok ÷ paket adedi⌉
```

Örnek gelecek durumda Kesim sonrası süpermarket: 460 × 0,5 gün × 1,10 = ***253 adet*** → 253 ÷ 20 = ***13 kart***.

5.3 Hız belirleyici (pacemaker)

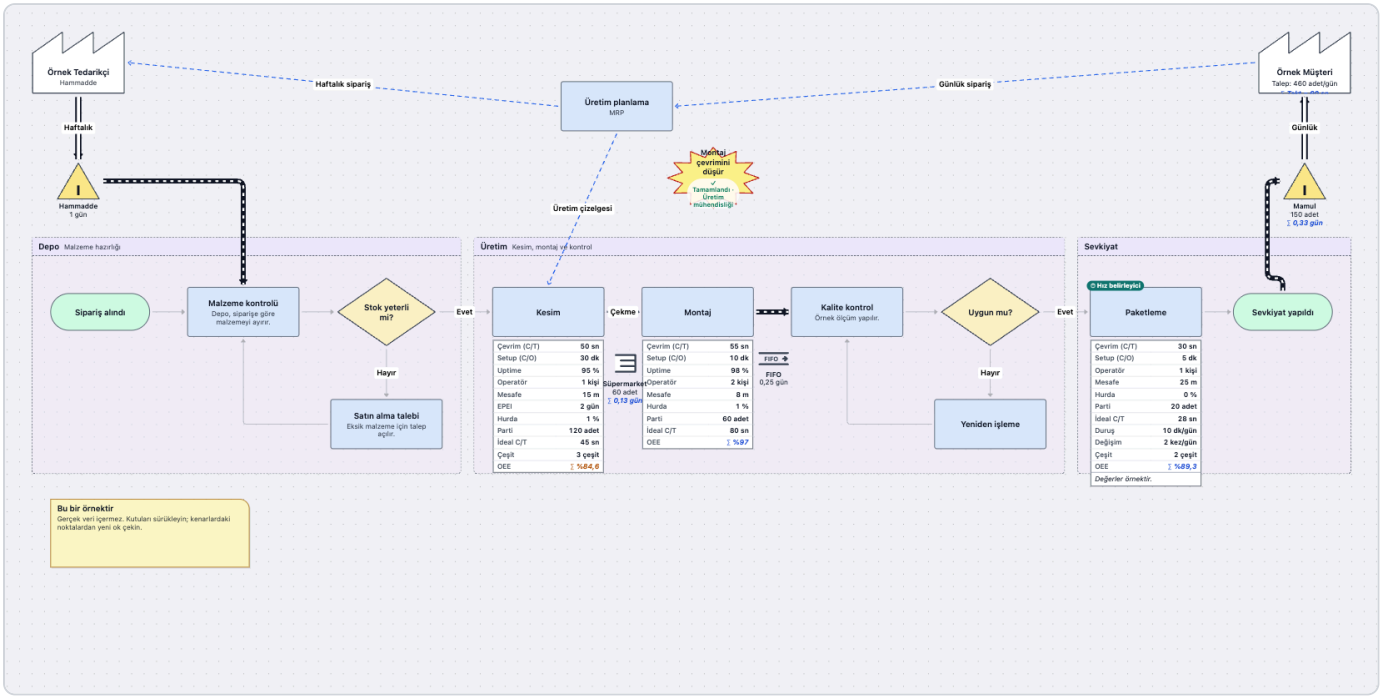
Hız belirleyici, üretim çizelgesinin verildiği tek prosestir; genellikle müşteriye en yakın, sürekli akışın başladığı yerdir. Seçilmediyse özet, akıştaki son prosesi önerir. Tuvalde ⏱ **Hız belirleyici** rozeti çıkar.

Kural: hız belirleyiciden sonraki akış sürekli ya da FIFO olmalıdır. Uygulama şunlarda uyarır:

- hız belirleyiciden sonra itme stoğu (üçgen) ya da süpermarket,

- hız belirleyiciden sonra itme oku,
- hız belirleyicinin takt üstü olması.

Son prosesten sonraki mamul stoğu uyarı almaz. Örnek gelecek durumda hız belirleyici Paketleme'dir ve uyarı yoktur.



Şekil 7 – Örnek gelecek durum: Kesim sonrası süpermarket ve çekme, Montaj sonrası FIFO, hız belirleyici Paketleme.

6. Kaizen planı ve karşılaştırma

6.1 Kaizen patlamaları

▸ **Paletten *Kaizen patlaması* ekleyin; panelde başlık, sorumlu, hedef tarih ve durum (açık / devam ediyor / tamamlandı) girin.**

Özetteki **Kaizen eylemleri** listesi tüm patlamaları toplar; tarihi geçmiş ve tamamlanmamış olanlar ⚠ ile işaretlenir. Örnekte: “Montaj çevrimini düşür” — Üretim mühendisliği, 15.12.2026.

6.2 Mevcut ↔ gelecek karşılaştırması

Gelecek durum varken özetin altındaki tablo iki haritayı yan yana gösterir. Yeşil iyileşme, kırmızı kötüleşmedir.

Gösterge	Mevcut	Gelecek
Üretim lead time	4,42 gün	1,71 gün
Stok değeri	41.450 TL	14.975 TL
İşlem süresi (Σ C/T)	2,83 dk	2,25 dk
Darboğaz C/T	90 sn	55 sn
Zincir verimi (RTY)	%96	%98

Mevcut ↔ gelecek durum

	Mevcut	Gelecek	Fark
Üretim lead time	4,42 gün	1,71 gün	**−%61**
Stokta bekleme	4,41 gün	1,71 gün	**−%61**
Stok değeri	41.450 TL	14.975 TL	**−%64**
İşlem süresi (Σ C/T)	2,83 dk	2,25 dk	**−%21**
Değer katma oranı	%0,139	%0,286	**+%105**
Takt süresi	60 sn	60 sn	=
Darboğaz C/T	90 sn	55 sn	**−%39**
Zincir verimi (RTY)	%96	%98	**+%2**
Takt üstü proses	1	0	**−%100**
Operatör (girilen)	4 kişi	4 kişi	=
Toplam mesafe	48 m	48 m	=

Yeşil iyileşme, kırmızı kötüleşme demektir. Değerler her haritanın kendi verisinden hesaplanır.

Şekil 8 – Karşılaştırma tablosu.

7. Birden fazla ürün ailesi (karma model)

Farklı ürünler aynı prosesleri paylaşıyorsa ayrı haritalar yerine tek haritada **karma model** kullanılabilir.

1. Harita verilerinde “+ Ürün ailesi ekle” ile aileleri tanımlayın (en fazla 8): ad, talep, paket adedi, birim maliyet.
2. Her proseste *Ürün aileleri* bölümünde o prosesten geçen aileleri işaretleyin; süre farklıysa aileye özel C/T girin (boşsa ortak C/T kullanılır).
3. Stokları bir aileye bağlayın ya da “Tüm aileler (ortak stok)” bırakın.

Üst çubuktaki **Aile** seçicisi iki görünüm sunar:

- **Tüm aileler (karma):** karma takt = net süre ÷ toplam talep. Proses C/T'si talebe göre ağırlıklı ortalamadır. **Proses yükü** = Σ(aile talebi × aile C/T) ÷ net süre; %100'ü aşan proses kapasite yetmiyor uyarısı alır.
- **Tek aile:** o ailenin talebi, taktı ve C/T'leriyle klasik özet. O aileden geçmeyen prosesler ve başka ailenin stokları soluk görünür.

> **Örnek:** Örneğe 100 adet/gün talepli ikinci bir aile eklenirse karma takt 27.600 ÷ 560 ≈ 49,3 sn olur. Montaj'ın yükü (560 × 90) ÷ 27.600 ≈ %183'e, duruş ve hurda payıyla ≈ %188'e çıkar.

8. Kaydetme, paylaşma ve dışa aktarma

İşlem	Ne yapar?
Yerel taslak	Otomatik. Yalnızca bu tarayıcıda durur; bulut kaydı değildir.
Buluta kaydet	Misafir girişle buluta kaydeder (`⌘/Ctrl + S`). *Projelerim*'den açılır. Misafir hesabı bu tarayıcıya bağlıdır; çıkış yaparsanız projelere tekrar erişemeyebilirsiniz.
JSON dışa / içe aktar	Haritanın tam kopyası (mevcut ve gelecek durum birlikte). Yedek ve paylaşım için en güvenli yol. İçe aktarılan dosya önce doğrulanır, onayınızla açılır.
CSV (Excel)	Proses verilerini tabloya aktarır ya da tablodan günceller.
PNG indir	Tüm çizimin resmi.
Yazdır / PDF	Harita ve özet tablolarının yazdırma sayfası; yazdırma penceresinden PDF olarak kaydedilebilir.

Aynı anda tek sekme kullanın. Uygulamayı iki sekmede açarsanız sekmeler birbirinin yerel kaydının üzerine yazar.

Hata ekranı: Beklenmeyen bir hata olursa çiziminiz silinmez. Ekrandan sayfayı yenileyebilir ya da son kaydı JSON olarak indirebilirsiniz.

Ekler

Ek A – Sembol sözlüğü

Sembol	Anlamı
Müşteri / Tedarikçi	Dış taraflar (testere dişi çatılı fabrika).
Proses	Malzemenin kesintisiz aktığı alan; altında veri kutusu.
Stok / envanter (üçgen)	Biriken stok; zaman çizgisinde bekleme.
Süpermarket	Kontrollü, boyutu belli stok; çekme ile yenilenir.
FIFO şeridi	Sırası korunan, üst sınırı olan akış; ilk giren ilk çıkar.
Güvenlik stoğu	Talep ya da tedarik dalgalanmasına karşı tampon.
Üretim kanbanı	“Bu kadar üret” sinyali.
Çekme kanbanı	“Bu kadar al / taşı” sinyali.
Sinyal kanbanı	Parti üretimini tetikleyen sinyal (stok bir seviyeye inince).
Kanban posta kutusu	Kanban kartlarının toplandığı yer.
Yükleme dengeleme (OXOX)	Heijunka: ürün karışımını ve miktarı zamana yaymak.
Üretim kontrolü	Planlama birimi / sistem.
Git gör	Plan, sahaya gidip bakılarak güncelleniyor.
Operatör	Çalışan kişi.
Kamyon sevkiyatı	Dış taşıma.
Kaizen patlaması	Gereken iyileştirme.

Ek B – Formül özeti

Değer	Formül
Takt	net çalışma süresi ÷ günlük talep
Stok günü	stok adedi ÷ günlük talep
Lead time	Σ stok günü + Σ C/T (net süreyle güne çevrilir) [+ isteğe bağlı parti beklemesi]
Değer katma oranı	Σ C/T ÷ lead time
Gereken operatör	⌈Σ C/T ÷ takt⌉ (karma görünümde ⌈Σ yük⌉)
Pitch	takt × paket adedi
Etkin C/T	C/T ÷ kullanılabilirlik ÷ (1 – hurda)
OEE	kullanılabilirlik × (ideal C/T ÷ C/T) × (1 – hurda)
Kullanılabilirlik (uptime yoksa)	(net süre – plansız duruş – değişim sayısı × C/O) ÷ net süre
Günlük kapasite	net süre × kullanılabilirlik × (1 – hurda) ÷ C/T
Proses yükü (karma)	Σ(aile talebi × aile C/T) ÷ net süre
Karma takt	net süre ÷ toplam talep
Parti beklemesi	(parti – 1) × C/T
En kısa EPEI	(çeşit × C/O) ÷ (net süre – plansız duruş – talep × C/T ÷ (1 – hurda))
Süpermarket	talep × yenileme × (1 + güvenlik); kart = ⌈÷ paket adedi⌉
Zincir verimi (RTY)	Π(1 – hurda); gereken giriş = talep ÷ RTY
Stok değeri	adet (ya da gün × talep) × birim değer
Operatör yükü (Yamazumi)	Σ operatöre atanmış iş adımlarının süresi (adım yoksa C/T)
Denge oranı	Σ iş ÷ (operatör sayısı × en yüklü operatör)
Gereken operatör (Yamazumi)	⌈Σ iş ÷ takt⌉

Ek C – Saha veri formu

Her proses için bir satır doldurun. Ölçümü birkaç kez yapın; en kötü değeri “not” sütununa yazın.

Proses	C/T	C/O	Uptime / duruş	Operatör	Hurda %	Parti	Çeşit	Sonraki stok (adet)	Not

Hat verileri: günlük talep (aile başına) ____ · net çalışma süresi ____ dk/gün · vardiya ____ · sevkiyat sıklığı ____ · paket adedi ____ · birim maliyet ____

Bilgi akışı: sipariş nasıl ve ne sıklıkla geliyor? ____ · plan kime ve ne sıklıkla veriliyor? ____

Ek D – Sık yapılan hatalar

- Haritayı sahaya gitmeden, eski verilerle çizmek.
- Yalnızca malzeme akışını çizip bilgi akışını unutmak.
- Tek bir departmanı haritalayıp bütün akışı görmemek.
- Ortalama süreyle yetinip değişkenliği not etmemek.
- Boş alanı 0 sanmak: bilinmeyen değeri boş bırakın, 0 yazmayın.
- Haritayı amaç sanmak: harita, iyileştirmeyi planlamak için bir araçtır; kaizen planı olmadan eksiktir.
- Net çalışma süresine molaları ve planlı duruşları dahil etmek.

Ek E – Kısayollar

Tuş	İşlem
`⌘/Ctrl + Z`	Geri al
`⌘/Ctrl + Shift + Z` ya da `⌘/Ctrl + Y`	İleri al
`⌘/Ctrl + C` / `V`	Seçili şekilleri kopyala / yapıştır
`⌘/Ctrl + D`	Çoğalt
`⌘/Ctrl + S`	Buluta kaydet (bulut projesi açıkken)
`Delete` / `Backspace`	Seçileni sil
Shift + sürükle	Alan seçerek birden çok öğe seçme

Akış Editörü · VSM rehberi · Örnek veriler uydurmadır.